【学习小助手】第 7 周　线性代数

前言：

本周线性代数学习小助手将包含：

1. 行列式的计算
2. 矩阵的概念
3. 矩阵的运算法则
4. 矩阵的转置

一．学习资源

1. 宋浩老师线性代数网课
2. 汤家凤考研数学

二．学习心得

（因为要放图片，所以就把这个部分提前了）

这一周集中学习行列式，我明白了它不仅是一串数字的复杂运算，更深刻揭示了矩阵是否可逆、方程组解的情况等核心问题。

通过练习，我熟悉了展开定理、三角化等计算方法，也体会到细心的重要性——一个符号错误就能让结果谬以千里。虽然高阶行列式计算仍显繁琐，但把握其几何意义后，学习不再是死记公式，而是探索线性代数内在美感的旅程。这一周为我后续的向量空间学习打下了坚实基础。

08 王皓岩

三．学习笔记

行列式的计算

计算方法　　3×3有2个0以上这么算最后最多有3项

① 利用定义计算（用于计算简单的/0较多的/有规律的）

② 利用性质计算（转化成特殊的行列式，用于数字/规律的）

sp. 一阶行列式就是这个数本身

③ 用行(列)展开定理计算

先选定某一行(列)后用性质化0，然后再展开.

例1（化三角形法）

$$D=\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$ → 行、列和相等

解：

$$D=\begin{vmatrix} a+(n-1)b & b & \cdots & b \\ a+(n-1)b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a+(n-1)b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$ → 把第2~n列加到第一列

$$D=[a+(n-1)b]\begin{vmatrix} 1 & b & \cdots & b \\ 1 & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$ → 提取[a+(n-1)b]

$$D=[a+(n-1)b]\begin{vmatrix} 1 & b & \cdots & b \\ 0 & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix}$$ → 第一行乘以(-1)加到其余行

*上三角行列式

$$D=[a+(n-1)b](a-b)^{n-1}$$

例2（爪形行列式）

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \\ 1 & -2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -n \end{vmatrix}$$ 基本思路是化三角形，因此只消去一个平爪或一个竖爪即可

*这里消竖爪

解：

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \\ 1 & -2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -n \end{vmatrix} \rightarrow D=\begin{vmatrix} 1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n} & 1 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & -2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -n \end{vmatrix}$$

（×1/2，×1/3，×1/n）

$$D=(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n})\times(-1)^{n-1}\times n!$$

例3

$$D=\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$$，其中$a_i\neq 0$

解：第一行×(-1)加到其余行

$$D=\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ -a_1 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_1 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$ 少爪出来了！

（×$\frac{a_1}{a_2}$，×$\frac{a_1}{a_n}$）

$$D=\begin{vmatrix} 1+a_1+\frac{a_1}{a_2}+\cdots+\frac{a_1}{a_n} & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

$$D=(1+a_1+\frac{a_1}{a_2}+\cdots+\frac{a_1}{a_n})\times a_2\times a_3\cdots\times a_n.$$

例4　特点：这个"宾对角线"是×和(-1)

$$D=\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & x+a_1 \end{vmatrix}$$

（乘x）

从右往左，先对前一列乘x后加到下一列，再对新的下一列乘以x往左加，即可利用-1消去全部x

$$D=\begin{vmatrix} 0 & & & -1 & \cdots & 0 \\ 0 & & & x & & 0 \\ 0 & & & 0 & & 0 \\ \vdots & & & \vdots & & \vdots \\ 0 & & & 0 & & -1 \\ x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n & & \cdots & & \cdots & x+a_1 \end{vmatrix}$$

↓展开

$$=(x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n)\times(-1)^{n+1}\cdot\begin{vmatrix} -1 & & \\ & \ddots & \\ & & -1 \end{vmatrix}_{(n-1)\text{阶}D\text{的余式}}$$

$$=(x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n)\times(-1)^{n+1}\times(-1)^{n-1}$$

$$=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n$$

例5 范德蒙德行列式 行列转置一样(性质1)

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1\le j<i\le n} (x_i - x_j)$$

没有等于!

$\prod$ 表示连乘符号,这里是说从1乘到n,且保证 $i>j\ge 1$

例 $\prod_{i=1}^{n} b_i = b_1 b_2 b_3 \cdots b_n$

① 常规做法: 如 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ \vdots & & & \end{vmatrix}$

利用公式 $\Rightarrow (x_2-x_1)(x_3-x_1)(x_4-x_1)(x_3-x_2)(x_4-x_2)(x_4-x_3)$ = 结果

③ 快速做法: 只看"第二行",即只看一次项的那一行

后减前的差的乘积

定住第一个作减数,后面的每个数依次做被减数,之后定住第二个并重复,将所有差相乘即为结果

(证明过程可看b站宋浩老师新版线代 1.7节 32:43处)

例6

$$D = \begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ b+c & a+c & a+b \end{vmatrix}$$

少"111",构造"111"

↓ 第一行×1加到第三行

$$D = \begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a+b+c & a+b+c & a+b+c \end{vmatrix}$$

↓ 提取(a+b+c)并换行

$$D = (a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$$

* 换3两次行负负得正

$$= (a+b+c)(b-a)(c-a)(c-b)$$

例7 (拉普拉斯定理)

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ b_3 & a_3 \end{vmatrix} \times (-1)^{2+3+2+3} \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ b_4 & a_4 \end{vmatrix} = (a_2a_3 - b_2b_3)(a_1a_4 - b_1b_4)$$

克莱姆法则 (麻烦! 此处为2.7内容,可跳过)

条件: ① 含有n个方程n个未知量的n元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

② 当系数行列式不等于0时,方程组有唯一解.

$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$ 且唯一解为 $x_1 = \frac{D_1}{D}$ $x_2 = \frac{D_2}{D}$ $\cdots$ $x_n = \frac{D_n}{D}$

其中 D_j 代表D中的第j列元素被替换成方程右端的常数列后的行列式

例1

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 1 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 4 \end{cases}$$

满足条件①

判断条件②

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -5 \\ 1 & 3 & -2 \end{vmatrix} = 28 \neq 0$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -5 \\ 4 & 3 & -2 \end{vmatrix} = 13$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -5 \\ 1 & 4 & -2 \end{vmatrix} = 47$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 21$$

$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{13}{28}$ $x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{47}{28}$ $x_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{3}{4}$

例2

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=1 \\ x_1+2x_2+3x_3-x_4=1 \\ x_1+4x_2+9x_3+x_4=1 \\ x_1+8x_2+27x_3-x_4=1 \end{cases}$$ 满足条件①

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & -1 \\ 1 & 4 & 9 & 1 \\ 1 & 16 & 27 & -1 \end{vmatrix}=-48\neq 0$$ 范德蒙德

$D_1=D=-48$

$$D_2=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 9 & 1 \\ 1 & 1 & 27 & -1 \end{vmatrix}=0$$ 有两列一样 $\Rightarrow 0$

$D_3=0 \quad D_4=0$

$x_1=1 \quad x_2=0 \quad x_3=0 \quad x_4=0$

定理：对于 n 个方程 n 个未知数的 n 元齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0 \\ a_{12}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=0 \end{cases}$$

① 当系数行列式 $D\neq 0$ 时，此方程组只有零解（解全是0）

② 若该方程组有非零解，则 $D=0$，且若 $D=0$，那么该方程组必有非零解

例3

$$\begin{cases} kx_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+kx_2-x_3=0 \\ 2x_1-x_2+x_3=0 \end{cases}$$ 该方程只有零解 求 k 的取值

$$D=\begin{vmatrix} k & 1 & 1 \\ 1 & k & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} k & 1 & 1 \\ 1+k & 1+k & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} k & 1 & 1 \\ 1+k & 1+k & 0 \\ 2-k & -2 & 0 \end{vmatrix}$$

$\therefore D=k^2-3k-4\neq 0 \quad \therefore k\neq -1$ 且 $k\neq 4$

矩阵

(1) 概念

① $m\times n$ 个数 $a_{ij}(i=1,2,\cdots;j=1,2,\cdots)$ 排成一个 m 行 n 列的数表，称为一个 $m\times n$ 矩阵

且又应用 $||$，而应用 ( ) 或 [ ]

② 若为 5×3 矩阵，必要标明 $A_{5\times 3}$

(2) 同型矩阵

矩阵 A 和 B 是同型矩阵 $\Leftrightarrow A,B$ 行、列两两相等

例如：$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ 和 $B=\begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

(3) 矩阵相等

矩阵 A 和 B 相等 $\Leftrightarrow A=B \Leftrightarrow$ { A,B 是同型矩阵；对应位置元素相等

★ 特殊矩阵

(1) 方阵 行数、列数相等的矩阵，一阶方阵就是一个数，即 $(a)=a$

方阵有 { 且左上到右下叫主对角线；右上到左下叫次对角线（副对角线）

矩阵无

同样也有行矩阵和行向量 ↘

(2) 列矩阵 只有一列的矩阵，列矩阵即为列向量

(3) 零矩阵 元素全为0的矩阵，称为零矩阵，记为 O。

两个零矩阵一定相等 ✗

想要矩阵相等，首先应当是同型矩阵

(4) 负矩阵 将矩阵 A 的所有元素取相反后得到的矩阵，叫作 A 的负矩阵，记为 $-A$

(5) 上三角形矩阵 主对角线下方元素全为0的方阵

(6) 下 ～～～～ ～～～～ 上方 ～～～～

(7) 对角形矩阵 既是上三角形矩阵，又是下～～～～ 即主对角线上下方元素全是0的方阵

例如，$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 可简写为 $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$

也可以记作 $\mathrm{diag}(1,2,3,4)$

★ 方阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 此类方阵也算对角型矩阵

(8) 数量矩阵　主对角线上的元素是同一个常数的对角形矩阵（这同时也是一个方阵）

即 $\begin{pmatrix} a & & \\ & \ddots & \\ & & a \end{pmatrix}$ 为n阶数量矩阵

(9) 单位矩阵　数量矩阵的特殊情形，此时该常数为1（一般记作 $\underline{\underline{E}}$ 或I）

矩阵的运算

矩阵的加法

两同型矩阵相加，就是将对应位置元素相加

矩阵的减法

两同型矩阵相减，就是将对应位置元素相减

* 矩阵的加、减法运算律

(1) $A+B=B+A$

(2) $(A+B)+C=A+(B+C)$

(3) $A+\underset{\text{必须和A同型}}{O}=A$

(4) $A+(-A)=0$

(5) $A-B=A+(-B)$

(6) $A+B=C \Leftrightarrow A=C-B$

矩阵的数乘

数k乘以矩阵A，就是用数k乘以矩阵A的每一个元素

* 所以，若A的所有元素均含公因子k，则将k外提一次！（注意和行列式不同！行列式只要一行若行列式所有元素都有k，那么要提取n次）

* 数乘的运算律

(1) $k(A+B)=kA+kB$

(2) $(k+l)A=kA+lA$

(3) $k(lA)=l(kA)=(kl)A$

(4) $1A=A$

(5) $(-1)A=-A$

矩阵的乘法

做法：左行乘右列，依次相乘再相加

注意：① 左边矩阵的列数等于右边矩阵的行数（需要每一个数都有它们的对应数）

$A_{3\times 5}B_{5\times 4}$（5必须相等）

② 乘积矩阵AB的行数=左矩阵A的行数；AB的列数=右矩阵B的列数

结果矩阵的形状取两端，即 $C_{3\times 4}$

例1

$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$　$B=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&4&-2\end{pmatrix}$　AB，BA是否相等？

$A_{2\times 2}B_{2\times 3}$ 有意义　$B_{2\times 3}A_{2\times 2}$ 无意义

例2

设 $A=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$　$B=(-1\ 1\ 4)$　求AB，BA

$AB=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}(-1\ 1\ 4)=\begin{pmatrix}-1&1&4\\-2&2&8\\-3&3&12\end{pmatrix}$

$BA=(-1,1,4)\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}=-1+2+12=13$

* 矩阵的乘法不满足的规律

(1) 不满足交换律　见例1，例2

(2) 不满足消去律

若 $AB=AC$，且 $A\neq C$ 并 $B=C$

若 $BA=CA$，且 $A\neq O$ 并 $B=C$

(3) 两非零矩阵的乘积可能是零矩阵

若 $AB=O$ 并 $A=O$ 或 $B=O$

★ AB → A左乘B　BA → A右乘B.

* 矩阵的乘法满足的规律

(1) 结合律　$(AB)C=A(BC)$

(2) 分配律　$(A+B)C=AC+BC$

$C(A+B)=CA+CB$　★注意左右

(3) $k(AB)=(kA)B=A(kB)$

(4) $AE=A$，$EA=A$　（E是单位矩阵）

(5) 数量矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&&\\&\ddots&\\&&a\end{pmatrix}=aE$

则有 $AB=aB$

(6) $\begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_1 & & & \\ & b_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1b_1 & & & \\ & a_2b_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_nb_n \end{pmatrix}$

矩阵的可交换

若有 $AB = BA$，则称 A 和 B 可交换，反之则不可交换.

tip：(1) 可交换的矩阵必为同阶方阵

(2) 不是同阶方阵必不可交换

(3) $AB \neq BA$ 则必不可交换

(4) E 与任一同阶方阵可交换

(5) 两个同阶对角矩阵可交换

矩阵的转置

行列交换后得到新矩阵，称为 A^T

性质 (1) $(A^T)^T = A$

(2) $(A+B)^T = A^T + B^T$

$(A-B)^T = A^T - B^T$

(3) $(kA)^T = kA^T$

(4) $(AB)^T = B^TA^T$

(5) $(A^k)^T = (A^T)^k \quad k \in N^*$

(6) (4) 推广后有

$(A_1 \cdots A_n)^T = A_n^T \cdots A_1^T$

对称矩阵 (一定是方阵)

若 $A^T = A$，则称 A 为对称矩阵

$A = (a_{ij})_{n\times n}$ 对称矩阵 $\Leftrightarrow A^T = A \Leftrightarrow a_{ij} = a_{ji}$

① 主对角线元素任意

② 以主对角线为轴，上下对应相等

性质：① 若 A、B 为同阶对称矩阵，则 $A+B$、$A-B$ 仍为对称矩阵

② 若 A 为对称矩阵，则 kA，A^m 仍为对称矩阵

③ 若 AB 为同阶对称矩阵，则 AB 为对称矩阵的充要条件是 $AB = BA$

④ 对任意 $m\times n$ 矩阵 A

则 A^TA，AA^T 均对称

反对称矩阵

$A^T = -A$

① 主对角线元素全是 0

② 关于主对角线对称位置的元素互为相反数

性质：

① 若 A、B 为同阶反对称矩阵

则 $A+B$，$A-B$ 仍为反对称矩阵

② 若 A 为反对称矩阵，则 kA 仍为反对称矩阵

③ 若 A 为 ～～～～～，则 A^k { 对称矩阵 k 偶；反对称矩阵 k 奇